

复方中草药制剂对黄羽肉鸡生长性能、肉品质、免疫功能和抗氧化功能的影响

■ 邓留坤¹ 何爽² 李云甫^{1*}

(1. 杨凌职业技术学院, 陕西杨凌 712100; 2. 陕西省蓝田县动物疾病预防控制中心, 陕西西安 710500)

摘要: 试验旨在研究复方中草药制剂对黄羽肉鸡生长性能、肉品质、免疫功能和抗氧化功能的影响。选取1日龄黄羽肉鸡360羽, 随机分为4组, 每组6个重复, 每个重复15羽。对照组饲喂基础饲料, 3个试验组在基础饲料中分别添加0.5%、1.0%和1.5%复方中草药制剂。试验期共56 d。结果表明: 与对照组相比, 分别添加1%和1.5%的复方中草药制剂可以显著提高黄羽肉鸡试验期末重和平均日增重($P<0.05$), 显著降低其料重比($P<0.05$); 显著降低其肌肉滴水损失($P<0.05$)。分别添加1%和1.5%的复方中草药制剂可以显著提高血清中免疫球蛋白A、免疫球蛋白G和白细胞介素-2的含量($P<0.05$), 显著降低黄羽肉鸡血清中白细胞介素-1 β 的含量($P<0.05$); 显著提高黄羽肉鸡血清中谷胱甘肽过氧化物酶、超氧化物歧化酶活性和总抗氧化能力($P<0.05$), 显著降低黄羽肉鸡血清中丙二醛含量($P<0.05$)。添加0.5%复方中草药制剂可以显著提高黄羽肉鸡血清中超氧化物歧化酶活性和总抗氧化能力, 显著降低黄羽肉鸡血清中丙二醛的含量($P<0.05$)。综上所述, 黄羽肉鸡饲料中添加复方中草药制剂可以有效改善其生长性能, 降低其胸肌滴水损失, 同时提高机体免疫功能和抗氧化功能, 综合考虑, 复方中草药制剂在黄羽肉鸡养殖中的推荐添加量为1%。

关键词: 复方中草药; 黄羽肉鸡; 生长性能; 肉品质; 免疫功能; 抗氧化功能

doi: 10.13302/j.cnki.fi.2025.10.005

中图分类号: S816

文献标识码: A

文章编号: 1001-991X(2025)10-0033-05

Effects of Compound Herbal Preparations on Growth Performance, Meat Quality, Immune Function and Antioxidant Function of Yellow-Feathered Broilers

DENG Liukun¹ HE Shuang² LI Yunfu^{1*}

(1. Yangling Vocational and Technical College, Shaanxi Yangling 712100, China; 2. Shaanxi Province Lantian County Animal Disease Prevention and Control Center, Shaanxi Xi'an 710500, China)

Abstract: The purpose of this experiment was to investigate the effects of compound herbal preparations on growth performance, meat quality, immune function and antioxidant function of yellow-feathered broilers. Three hundred and sixty 1-day-old yellow-feathered broilers were selected, and all broilers were randomly divided into 4 treatments with 6 replicates per treatment and 15 feathers per replicate. The control group was fed a basal diet, and the three experimental groups were fed a basal diet supplemented with 0.5%, 1.0% and 1.5% compound herbal preparations. The total test period was 56 days. The results indicated that, compared with the control group, the addition of 1% and 1.5% compound herbal preparations significantly improved the FW and average ADG of yellow-feathered broilers at the end of the experimental period ($P<0.05$), and significantly decreased the feed-to-weight ratio of yellow-feathered broilers ($P<0.05$); significantly reduced

the muscle drip water loss of yellow-feathered broilers ($P<0.05$); and the addition of 1% and 1.5% of the compound herbal preparations significantly improved the serum levels of IgA, IgG and IL-2 in yellow-feathered broilers ($P<0.05$), and significantly decreased the serum levels of IL-1 β in yellow-feathered broilers ($P<0.05$); significantly increased the activity levels of glutathione peroxi-

作者简介: 邓留坤, 硕士, 副教授, 研究方向为动物营养与饲料科学。

*通信作者: 李云甫, 教授。

收稿日期: 2025-01-19

基金项目: 陕西省科学技术厅重点研发计划一般项目

[2023-YBNY-111]

dase, superoxide dismutase and total antioxidant capacity in yellow-feathered broilers ($P<0.05$), and significantly decreased the serum levels of malondialdehyde in yellow-feathered broilers ($P<0.05$). The addition of 0.5% compound herbal preparations significantly enhanced the levels of superoxide dismutase activity and total antioxidant capacity and significantly decreased the malondialdehyde in the serum of yellow feather broilers ($P<0.05$). In conclusion, the addition of the compound herbal preparations in this study can effectively improved the growth performance of yellow-feathered broilers, reduce the drip loss of breast muscle, and improve the immune function and antioxidant function of the body. The recommended additive level of the compound herbal preparations in yellow-feathered broilers in this study is 1%.

Key words: compound herbal preparations; yellow-feathered broilers; growth performance; meat quality; immune function; antioxidant function

鸡肉在我国畜禽肉产品市场中占有重要地位,随着快大型白羽肉鸡养殖规模和数量的不断增加,消费者对鸡肉的品质和口感有了更高的要求。黄羽肉鸡具有肉质鲜嫩、营养价值丰富、饲料转化率高等优点,在我国家禽养殖中具有极大的开发前景。随着抗生素在饲料中的全面禁用,其替代品的研发受到家禽产业从业者的重点关注^[1-2]。研究表明,中草药中含有多种活性成分,包括多酚类、多糖类、黄酮类、生物碱等,在畜禽养殖中的应用具有替代抗生素的效果,且中草药作为饲料添加剂具有无残留、无环境污染等优点^[3]。大量研究表明,中草药可以有效提高畜禽机体的免疫功能,改善其生长性能和肉质^[4-6]。黄芪和白术主要具有补气健脾,益卫固表的功效,防风 and 板蓝根具有祛风解表等功效,对黄羽肉鸡集约化养殖过程中容易出现的应激情况具有良好防治效果。淫羊藿和甘草均具有清热解毒的效果,且这些中草药具有的活血效果可能对黄羽肉鸡肉质的改善有积极的作用。试验旨在通过在黄羽肉鸡饲料中添加含有黄芪、白术、防风、板蓝根、淫羊藿、甘草的复方中草药制剂,探讨其不同剂量对黄羽肉鸡生长性能、肉质、机体免疫功能和抗氧化功能的影响,以期中草药在畜禽生产的应用提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

复方中草药制剂包含黄芪、白术、防风各占20%,板蓝根、淫羊藿各占15%,甘草占10%,将以上中草药按比例混合后制成粉末。以上试验用中草药购于杨凌毅和堂中医药有限责任公司。

1.2 试验设计

黄羽肉鸡购于杨凌智慧农业示范园生态农场。选取体况相近,1日龄黄羽肉鸡健雏鸡(三黄鸡)360羽,随机分为4个处理,每个处理6个重复,每个重复15羽。对照组饲喂基础饲料,3个试验组在基础饲料中分别

添加0.5%、1.0%和1.5%复方中草药制剂,添加方式为逐级预混添加至全价基础饲料中。基础饲料配方参考地方品种黄鸡营养需求标准设计(见表1)。黄羽肉鸡在试验期间自由采食、饮水,试验期共56 d。

表1 基础饲料组成及营养水平(风干基础)

项目	1~28 d	29~56 d
原料组成(%)		
玉米	60.00	67.37
豆粕	26.00	18.50
棉籽粕	3.80	5.80
玉米蛋白粉	4.00	2.50
豆油	2.30	2.30
石粉	1.50	1.50
食盐	0.50	0.50
L-赖氨酸盐	0.45	0.30
蛋氨酸	0.35	0.15
L-苏氨酸	0.10	0.08
预混料	1.00	1.00
合计	100.00	100.00
营养水平		
代谢能(MJ/kg)	11.97	12.23
粗蛋白(%)	17.80	16.92
赖氨酸(%)	0.90	0.85
蛋氨酸(%)	0.30	0.27
钙(%)	0.98	1.07
总磷(%)	0.68	0.65

注:1. 预混料为每千克饲料提供VA 7 500 IU、VD₃ 300 IU、VE 40 mg、VK₃ 0.4 mg、VB₁ 2.2 mg、VB₂ 10 mg、VB₆ 2.8 mg、烟酸45 mg、泛酸10 mg、叶酸1.5 mg、铜25 mg、铁45 mg、锰45 mg、锌45 mg、碘0.8 mg、硒0.2 mg;
2. 营养水平中粗蛋白、钙和总磷为实测值,其余为计算值。

1.3 饲养管理及样品采集

黄羽肉鸡试验期间全程笼养,饲养管理和环境温

度控制按照肉鸡场内常规管理程序执行,每天定时对黄羽肉鸡栏舍内进行卫生清洁和消毒。试验期间按照常规免疫程序对所有黄羽肉鸡进行免疫。在试验结束时,每个重复随机选取1只黄羽肉鸡进行翅下静脉采血5 mL,常温环境下倾斜静置30 min后,3 000 r/min离心15 min分离血清,随后将血清分装于1.5 mL离心管中,置于-20℃冰箱保存待测。采血后将该肉鸡按照畜禽屠宰操作规程(GB/T 194728—2018)屠宰,采集黄羽肉鸡左侧胸肌进行后续肉质测定。

1.4 测定指标及方法

1.4.1 生长性能测定

在试验开始的第1天和试验结束当天对试验鸡称重,每天以重复为单位记录每组鸡的饲料投喂量以及余料量,计算黄羽肉鸡的平均日增重、平均日采食量及料重比。

1.4.2 肉质测定

将屠宰试验中收集的胸肌进行pH、肉色、滴水损失和剪切力的测定。分别于屠宰后45 min和24 h使用pH计(pH-STAR,麦特斯,德国)测定肉样的pH。

分别于屠宰后45 min和24 h使用肉色仪(Minolta CM-2600d/2500d,日本美能达相机有限公司)测定肉样的肉色。测定的色度值包括为L*值(亮度)、a*值(红度)和b*值(黄度),测定前使用白色标准板校正。

首先将肉样切为1 cm×1 cm×2 cm的长条形称量挂前重量。然后使用铁丝将其悬挂于一次性塑料杯中,避免肉样与塑料杯接触,悬挂完毕后将塑料杯倒置于自封袋中,置于4℃冰箱内,24 h后再次称量挂后重量,通过两次重量计算肌肉滴水损失。

滴水损失(%) = $\frac{\text{挂前重量} - \text{挂后重量}}{\text{挂前重量}} \times 100$

使用肌肉嫩度检测仪(Universal TA,上海腾拔仪器科技有限公司)进行剪切力的测定,将屠宰后45 min的胸肌样品切为厚度和宽度均为1 cm左右的肉条6~8份分别测定,取其平均值。

1.4.3 机体免疫功能测定

血清免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白G(IgG)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-1β(IL-1β)、白细胞介素-2(IL-2)均使用酶联免疫吸附试验(ELISA)方法测定,免疫球蛋白M(IgM)使用免疫比浊法测定。以上指标均使用试剂盒(购自南京建成生物工程研究所有限公司)并按其说明书进行测定。

1.4.4 抗氧化指标测定

血清谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)、超氧化物歧化酶(SOD)活性、总抗氧化能力(T-AOC)、丙二醛(MDA)含量等指标均使用试剂盒(购自南京建成生物工程研究所有限公司)并按其说明书进行测定。

1.5 数据统计与分析

使用SPSS 22.0软件中ANOVA进行差异显著性分析,使用Duncan's法对各组均数进行多重比较,并使用一般线性模型进行回归分析。试验数据以“平均值±标准差”表示,P<0.05表示差异显著。

2 结果与分析

2.1 复方中草药制剂对黄羽肉鸡生长性能的影响

由表2可知,与对照组相比,添加1.0%和1.5%的复方中草药制剂可以显著提高黄羽肉鸡的末重和平均日增重(P<0.05),显著降低黄羽肉鸡的料重比(P<0.05),且均具有线性剂量效应(P<0.05);添加0.5%复方中草药制剂对其各项生长性能指标无显著影响(P>0.05)。基础饲粮中添加1.0%和1.5%复方中草药制剂,两组间黄羽肉鸡的各项生长性能指标均无显著差异(P>0.05)。

表2 复方中草药制剂对黄羽肉鸡生长性能的影响

项目	复方中草药制剂添加量				P值		
	对照组	0.5%	1.0%	1.5%	组间	线性	二次回归
初始重(g)	50.23±0.30	50.19±0.41	50.23±0.26	50.22±0.29	0.330	0.232	0.564
末重(g)	1 752.63±35.11 ^b	1 807.47±37.03 ^b	1 982.79±34.37 ^a	1 980.54±38.18 ^a	0.013	0.011	0.136
平均日增重(g)	30.40±1.15 ^b	31.38±1.18 ^b	34.51±1.14 ^a	34.47±1.12 ^a	0.029	0.025	0.049
平均日采食量(g)	73.57±3.13	75.62±4.25	79.01±3.34	78.59±4.22	0.137	0.034	0.160
料重比	2.42±0.13 ^a	2.41±0.20 ^a	2.29±0.23 ^b	2.28±0.22 ^b	0.027	0.041	0.299

注:同行数据肩标不含相同字母表示差异显著(P<0.05),含有相同字母或无字母表示差异不显著(P>0.05);下表同。

2.2 复方中草药制剂对黄羽肉鸡肉品质的影响

由表3可知,与对照组相比,添加1.0%和1.5%的复方中草药制剂可以显著降低黄羽肉鸡的肌肉滴水损失(P<0.05),且具有线性剂量效应(P<0.05),两组

间滴水损失无显著差异(P>0.05);基础饲粮中添加复方中草药制剂对黄羽肉鸡肌肉的pH、肉色、剪切力无显著影响(P>0.05)。

2.3 复方中草药制剂对黄羽肉鸡免疫功能的影响

表3 复方中草药制剂对黄羽肉鸡肉品质的影响

项目	复方中草药制剂添加量				P值		
	对照组	0.5%	1.0%	1.5%	组间	线性	二次回归
pH _{45 min}	6.13±0.20	6.14±0.18	6.13±0.21	6.15±0.19	0.546	0.231	0.368
pH _{24 h}	5.67±0.21	5.68±0.26	5.70±0.23	5.68±0.22	0.300	0.515	0.240
肉色L* _{45 min}	43.28±2.77	42.86±2.94	43.94±2.86	42.64±3.28	0.287	0.509	0.197
肉色a* _{45 min}	4.56±0.37	4.75±0.24	4.69±0.37	4.77±0.25	0.596	0.254	0.122
肉色b* _{45 min}	1.49±0.09	1.47±0.11	1.45±0.11	1.49±0.10	0.447	0.395	0.517
肉色L* _{24 h}	46.98±3.52	47.16±2.45	47.56±4.50	46.98±3.64	0.345	0.482	0.164
肉色a* _{24 h}	13.25±2.02	13.75±1.84	14.01±1.40	14.32±1.65	0.320	0.250	0.368
肉色b* _{24 h}	2.88±0.11	2.87±0.16	2.99±0.21	3.10±0.19	0.209	0.098	0.157
滴水损失(%)	2.32±0.10 ^a	2.30±0.12 ^a	2.01±0.11 ^b	2.00±0.09 ^b	0.034	0.037	0.154
剪切力(N)	45.57±8.03	45.56±7.11	43.49±8.23	44.48±9.20	0.469	0.248	0.548

由表4可知,与对照组相比,分别添加1.0%和1.5%的复方中草药制剂可以显著提高黄羽肉鸡血清中IgA、IgG和IL-2的含量($P<0.05$),显著降低黄羽肉鸡血清中IL-1 β 的含量($P<0.05$),且均具有线性剂量效应($P<$

0.05);基础饲料中添加0.5%复方中草药制剂对黄羽肉鸡各项血清免疫指标无显著影响($P>0.05$);基础饲料中分别添加1.0%和1.5%复方中草药制剂,两组间黄羽肉鸡的各项免疫功能指标无显著差异($P>0.05$)。

表4 复方中草药制剂对黄羽肉鸡免疫功能的影响

项目	复方中草药制剂添加量				P值		
	对照组	0.5%	1.0%	1.5%	组间	线性	二次回归
IgA(g/L)	1.56±0.03 ^b	1.63±0.02 ^b	1.82±0.04 ^a	1.83±0.04 ^a	0.019	0.036	0.223
IgG(g/L)	3.27±0.82 ^b	3.65±0.75 ^b	5.77±0.77 ^a	5.80±0.71 ^a	0.032	0.035	0.363
IgM(g/L)	0.72±0.24	0.74±0.20	0.78±0.33	0.72±0.31	0.231	0.357	0.254
TNF- α (ng/L)	45.70±4.30	46.98±4.15	45.02±3.78	44.79±4.04	0.449	0.510	0.108
IL-1 β (ng/L)	33.66±3.27 ^a	32.89±2.88 ^a	30.11±2.96 ^b	30.07±3.14 ^b	0.027	0.011	0.249
IL-2(ng/L)	215.28±11.00 ^b	224.33±12.56 ^b	248.88±11.48 ^a	249.50±12.30 ^a	0.039	0.035	0.114

2.4 复方中草药制剂对黄羽肉鸡抗氧化功能的影响
由表5可知,与对照组相比,添加1.0%和1.5%复方中草药制剂可以显著提高黄羽肉鸡血清中GSH-Px、SOD活性和T-AOC水平($P<0.05$),显著降低其血清中MDA含量($P<0.05$),且均具有线性剂量效应($P<$

0.05);添加0.5%复方中草药制剂可以显著提高其血清中SOD活性和T-AOC水平,显著降低黄羽肉鸡血清中MDA的含量($P<0.05$)。基础饲料中添加1.0%和1.5%复方中草药制剂,两组间黄羽肉鸡的各项抗氧化指标数据无显著差异($P>0.05$)。

表5 复方中草药制剂对黄羽肉鸡抗氧化功能的影响

项目	复方中草药制剂添加量				P值		
	对照组	0.5%	1.0%	1.5%	组间	线性	二次回归
GSH-Px(U/L)	225.36±12.43 ^b	227.27±16.43 ^b	242.44±16.38 ^a	249.12±16.69 ^a	0.012	0.021	0.095
SOD(U/mL)	63.40±6.36 ^b	83.46±7.56 ^a	85.52±5.89 ^a	88.20±6.23 ^a	0.034	0.033	0.450
T-AOC(U/L)	3.07±0.17 ^c	3.68±0.18 ^b	4.88±0.21 ^a	4.91±0.23 ^a	0.003	0.018	0.131
MDA(nmol/mL)	8.63±0.10 ^a	7.20±0.09 ^b	7.16±0.11 ^b	6.98±0.12 ^b	0.017	0.027	0.474

3 讨论

3.1 复方中草药制剂对黄羽肉鸡生长性能的影响
大量研究表明,中草药添加剂对畜禽的生长性能和抗病力有积极的作用,在替代抗生素上具有极大的开发前景。周茜等^[7]在罗斯肉鸡饲料中添加复方中草

药制剂后,试验组罗斯肉鸡的生长性能相比对照组显著改善,同时显著提高了罗斯肉鸡的胸腺指数和法氏囊指数。蔡晴霞等^[8]在肉仔鸡饲料中添加5%的复方中草药制剂后,肉仔鸡的平均日增重显著提高,肉仔鸡的料重比显著降低。Guo等^[9]利用复方中草药制剂

替代肉鸡饲料中的抗生素试验也获得了同样的效果,复方中草药制剂替代组肉鸡不仅可以达到抗生素组肉鸡生长性能指标的效果,且对肉鸡机体抗病力有积极的作用。本研究中黄芪、白术、防风等几味中草药均具有益气健脾、祛风解表的效果,对于集约化养殖中提高畜禽抗应激能力有积极的作用。试验结果表明,在黄羽肉鸡饲料中添加1.0%~1.5%的复方中草药制剂可以显著提高黄羽肉鸡出栏末重和平均日增重,且显著降低料重比,提高黄羽肉鸡的饲料转化率,与前人研究结果相类似。中草药中的活性成分对畜禽的肠道微生物区系有积极的作用,而肠道微生态系统与营养物质吸收功能有密切关系^[10],这可能是中草药添加剂改善肉鸡生长性能的关键因素,具体原因有待进一步研究。

3.2 复方中草药制剂对黄羽肉鸡肉品质的影响

畜禽的肉品质直接影响消费者的感官评价,且影响肉产品的货架期时间。肉品质中滴水损失是反映肌肉系水力的关键指标,直接影响肌肉的嫩度、多汁性和色泽等。王趁芳等^[11]在肉鸡饲料中添加复方中草药制剂后发现,肉鸡胸肌和腿肌的滴水损失获得改善,且肌肉的剪切力降低。Allen等^[12]在肉鸡养殖试验中应用中草药制剂后发现,肉鸡的胸肌嫩度获得显著改善,且缓解了屠宰后肉鸡肌肉的酸化速度。本研究表明,在黄羽肉鸡饲料中添加1.0%~1.5%复方中草药制剂,可以有效降低黄羽肉鸡胸肌滴水损失,改善其胸肌肉品质,与前人研究结果相类似。中草药淫羊藿、甘草等中含有的活性成分具有缓解机体应激的效果,这可能是黄羽肉鸡肌肉品质改善的关键原因。

3.3 复方中草药制剂对黄羽肉鸡免疫功能和抗氧化功能的影响

畜禽规模化高密度养殖过程中,其自身机体免疫功能和抗氧化功能的改善是促进生产性能的重点。方磊涵等^[13]在肉仔鸡饲料中添加复方中草药多糖制剂后,肉仔鸡机体免疫器官胸腺指数提高,免疫机能增强。刘梦杰等^[14]在肉鸡饲料中添加复方中草药制剂后发现,肉鸡的脾脏指数获得提高。脾脏作为肉鸡的关键免疫组织,其指数的增加反映免疫功能的提高。本试验结果表明,在黄羽肉鸡饲料中添加1.0%~1.5%复方中草药制剂后,其血清中免疫球蛋白A和免疫球蛋白G含量提高,且抗炎因子白细胞介素-2含量提高,促炎因子白细胞介素-1 β 含量下降,说明黄羽肉鸡机体免疫能力提高。黄芪中含有丰富的黄芪多糖和黄酮类物质,这是促进机体免疫功能和抗氧化功能的关键。本研究中试验组黄羽肉鸡血清抗氧化功能

指标也获得显著提高。曹建艳^[15]在肉鸡饲料中添加复方中草药制剂后发现,试验组肉鸡血清中谷胱甘肽过氧化物酶、超氧化物歧化酶活性和总抗氧化能力水平平均高于对照组。本研究结果与之相似,说明中草药复方制剂对肉鸡机体抗氧化功能有积极的作用。

4 结论

黄羽肉鸡饲料中添加复方中草药制剂可以有效改善其生长性能,降低其胸肌滴水损失,同时提高机体免疫功能和抗氧化功能。综合考虑,本研究中复方中草药制剂在黄羽肉鸡养殖中的推荐添加量为1.0%。

参考文献

- [1] 罗晓璐,李丽娜,黎京荣,等.饲喂有抗或无抗饲料的黄羽肉鸡在不同日龄下肠道菌群的变化[J].广东畜牧兽医科技,2022,47(1): 6-13.
- [2] 马菁菁.核桃青皮提取物替代抗生素对黄羽肉鸡生产性能、抗氧化性能的影响[D].硕士学位论文.乌鲁木齐:新疆农业大学,2020.
- [3] 赵丽,赵鹏.中草药替代抗生素用于畜禽无抗养殖任重道远[J].畜牧兽医学报,2023,42(4): 143-145.
- [4] 刘泽青,耿怡雯,朱龙龙,等.发酵中草药饲料添加剂在畜禽生产中的应用进展[J].畜牧兽医学报,2024,55(10): 4250-4262.
- [5] 董新真.中草药饲料添加剂在畜禽养殖中的应用及发展研究[J].中兽医学杂志,2023(9): 52-54.
- [6] 程遥.中草药及其制剂对畜禽疾病的免疫调节作用[J].中兽医学杂志,2023(7): 31-33.
- [7] 周茜,杨建乔,董小涵,等.复方中草药对肉鸡生长性能、肌肉品质、免疫功能和肠道菌群的影响[J].食品工业科技,2017,38(17): 84-87, 155.
- [8] 蔡晴霞,秦志华,郭沛,等.复方中药添加剂对肉鸡生产性能与免疫性能的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2018(19): 141-145.
- [9] GUO F C, KWAKKEL R P, SOEDE J, et al. Effect of a Chinese herb medicine formulation, as an alternative for antibiotics, on performance of broilers[J]. British Poultry Science, 2004, 45(6): 793-797.
- [10] 夏诗琪,王培玲,张丽,等.中草药饲料添加剂的抑菌研究及应用现状[J].江西农业大学学报,2020,42(6): 1231-1236.
- [11] 王趁芳,孙启,孙玉军,等.不同剂量中药复方制剂对肉鸡生产性能、屠宰性能和肉品质的影响[J].中国家禽,2020,42(12): 62-68.
- [12] ALLEN C, RUSSELL S, FLETCHER D. The relationship of broiler breast meat color and pH to shelf-life and odor development[J]. Poultry Science, 1997, 76(7): 1042-1046.
- [13] 方磊涵,王振,王留,等.中药复方多糖对肉仔鸡生长性能和免疫功能的影响[J].中国兽医杂志,2018,54(9): 56-59.
- [14] 刘梦杰,周静,李越,等.马齿苋、苦参、伏龙肝复方中草药添加剂对肉鸡生长性能、抗氧化能力、免疫功能和肠道形态及屏障功能的影响[J].动物营养学报,2023,35(6): 3644-3658.
- [15] 曹建艳.复方中药对肉鸡生长性能、血清生化指标及肠道菌群代谢的影响[D].硕士学位论文.昆明:云南农业大学,2023.

(编辑:王博瑶,wangboyao@qq.com)